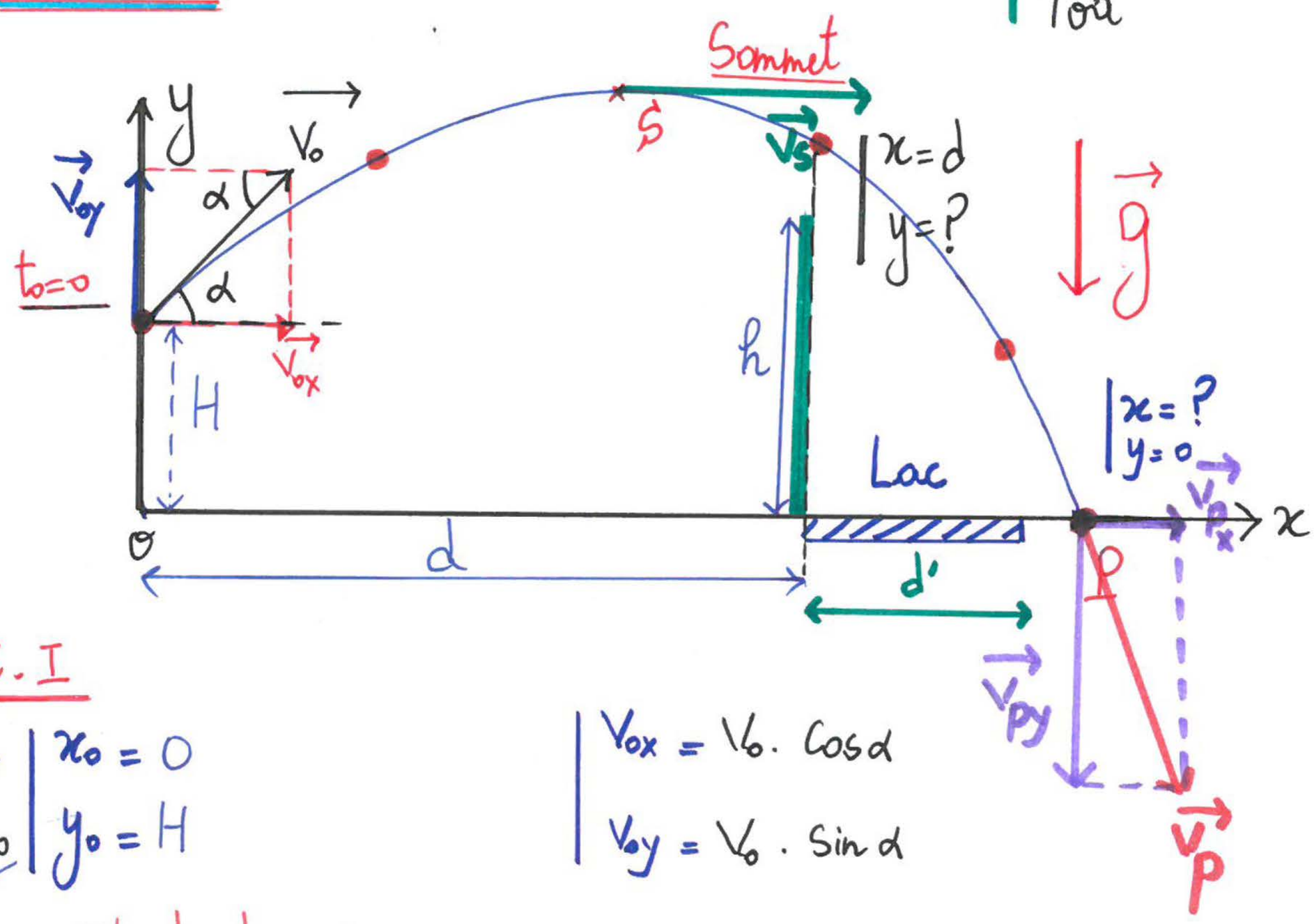
mvt plan → se fait dans un plan

- Projectile
- mvt d'une particule chargée ds un champ magnétique
- planètes & satellites

Chute parabolique :

Soh ✓
Cah ✓
Toa

Cas 1 :



C.I

Projection à $t_0 = 0$ | $x_0 = 0$; $y_0 = H$

$V_{0x} = V_0 . \cos\alpha$

$V_{0y} = V_0 . \sin\alpha$

- **Etude de mvt :**
  - Système étudié {(S)}
  - Bilan des forces : $\vec{P}$: Son poids

2

Ds R.T.G. on applique la II loi de Newton :

developper

$$\vec{P} = m \cdot \vec{a_G}$$

$$\cancel{m} \cdot \vec{g} = \cancel{m} \cdot \vec{a_G}$$

$$\boxed{\vec{a_G} = \vec{g}}$$

projection sur (Ox), (Oy)

$$\boxed{\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}}$$

Eq. diff de vitesse

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{dV_x}{dt} = 0 \\ \dfrac{dV_y}{dt} = -g \end{cases}}$$

Eq. diff de mvt

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{d^2x}{dt^2} = 0 \\ \dfrac{d^2y}{dt^2} = -g \end{cases}}$$

• Eq. horaires de vitesse :

On sait que :

$$\begin{cases} a_x = \dfrac{dV_x}{dt} \\ a_y = \dfrac{dV_y}{dt} \end{cases}$$

par primitive + C.I.

$$\boxed{\begin{cases} V_x = V_{0x} = V_0 \cdot \cos\alpha & (1) \\ V_y = -g \cdot t + V_{0y} = -g \cdot t + V_0 \cdot \sin\alpha & (2) \end{cases}}$$

• Eq. horaires de mvt :

On sait que :

$$\begin{cases} V_x = \dfrac{dx}{dt} \\ V_y = \dfrac{dy}{dt} \end{cases}$$

par primitive + CI :

$$\begin{cases} x(t) = V_0 \cdot \cos\alpha \cdot t + \overset{=0}{x_0} \\ y(t) = \dfrac{-g}{2} \cdot t^2 + V_0 \cdot \sin\alpha \, t + \overset{=H}{y_0} \end{cases}$$

3

③ $x(t) = V_0 . \cos\alpha . t$

④ $y(t) = \frac{-g}{2} t^2 + V_0 . \sin\alpha . t + H$

. Eq. de trajectoire :

On élimine t entre x(t) et y(t)

$t = \frac{x}{V_0 . \cos\alpha}$

⑤ $y = \frac{-g}{2 V_0^2 . \cos^2\alpha} . x^2 + tg\alpha . x + H$

Trajectoire parabolique

Q_1 - Les coordonnées de Sommet S :

③ $x_S = V_0 . \cos\alpha . t_S$?

④ $y_S = \frac{-g}{2} . t_S^2 + V_0 . \sin\alpha . t_S + H$

Au sommet :

$V_{Sy} = 0$

② $V_{Sy} = -g . t_S + V_0 . \sin\alpha = 0$

$t_S = \frac{V_0 . \sin\alpha}{g}$

Q_2 - Solide déppasse t-il l'obstacle ?

Cherchons y à l'obstacle (si $x = d$)

⑤ $y = \frac{-g}{2 V_0^2 . \cos^2\alpha} . d^2 + tg\alpha . d + H$

4

$y > h$: le solide dépasse l'obstacle

$y \leq h$: le solide ne dépasse pas l'obstacle

Q_2 - Est ce que le solide tombe dans le Lac ?

Cherchons x_p ; si $y_p = 0$

5 $$y = \frac{-g}{2 V_0^2 \cos^2\alpha} \cdot x_p^2 + tg\alpha \cdot x_p + H = 0$$

$\Delta \longrightarrow x_{p_1} = - \ldots$

$\longrightarrow x_{p_2} = + \ldots$ ✓

. Si : $x_p > d + d'$: le solide ne tombe pas dans le lac.

. Si : $d < x_p < d + d'$: le solide tombe dans le Lac.

Q_3 - Déterminer V_p au pt P ?

$$V_p = \sqrt{V_{p_x}^2 + V_{p_y}^2}$$

1 ✓ $V_0 \cdot \cos\alpha$

2 ? $-g t_p + V_0 \cdot \sin\alpha$

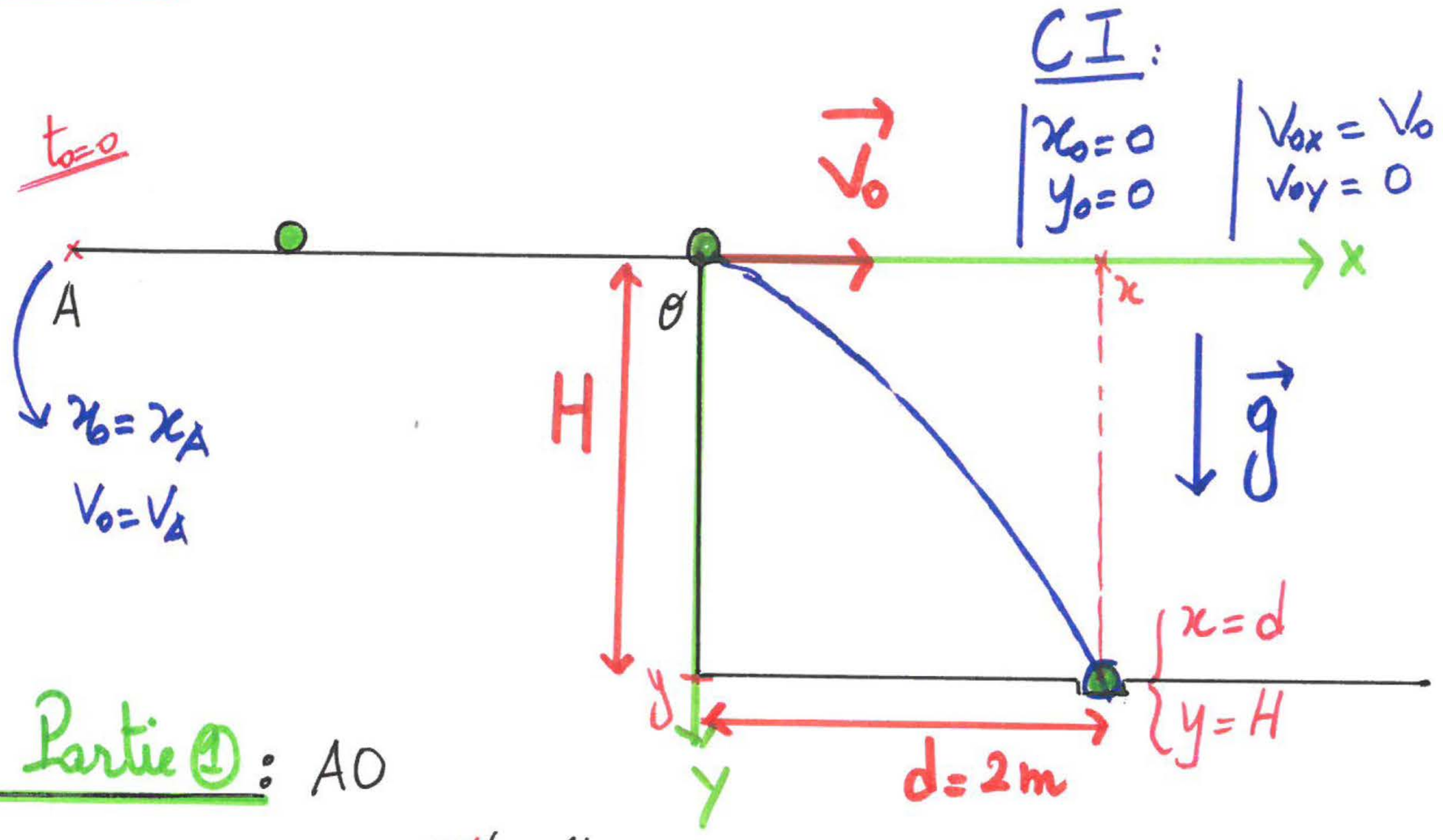
3 ✓ $x_p = V_0 \cdot \cos\alpha \cdot t_p$

ou

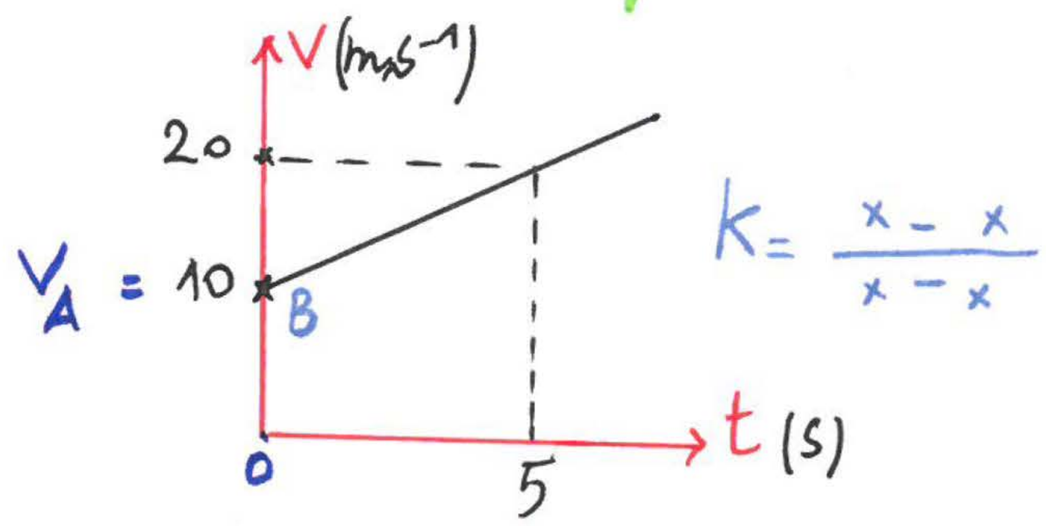
4 ✓ $y_p = -\frac{g}{2} \cdot t_p^2 + V_0 \cdot \sin\alpha \cdot t_p + H$

5

Cas ② :



Partie ① : AO



$$K = \frac{x - x}{x - x}$$

Q1 Déterminer a_G, et Déduire la nature de mvt ?

$$a_G = \frac{dV_G}{dt}$$, graphiquement : $$a_G = \frac{10 - 20}{0 - 5}$$

$$\boxed{a_G = 2 \ m.s^{-1}}$$

puisque $a_G \neq 0$, Donc le mvt est uniformement varié.

Q2 Sachant que AO = 5 m, Calculer V_0 au pto ?

la Courbe est une fct Affine :

$$V(t) = kt + B$$

$$\boxed{V(t) = 2.t + 10}$$

6

Au pt 0 :

$$\boxed{V_0 = 2 \cdot \overset{?}{t_0} + 10}$$

$$\boxed{t_0 = \frac{V_0 - 10}{2}}$$

/ On sait que : $V_x = \frac{dx}{dt}$

par primitive + CI :

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{\cancel{2}} \cdot \cancel{2} \cdot t^2 + 10t + x_A}$$

Au pt 0 :

$$x_0 - x_A = \boxed{OA = t_0^2 + 10 t_0}$$

$$OA = \frac{(V_0 - 10)^2}{2^2} + 10 \cdot \frac{(V_0 - 10)}{2}$$

$$= \frac{(V_0 - 10)}{2} \left(\frac{(V_0 - 10)}{2} + 10 \right)$$

$$= \frac{V_0 - 10}{2} \left(\frac{V_0}{2} - \frac{10}{2} + 10 \right)$$

$$= \frac{V_0 - 10}{2} \left(\frac{V_0}{2} + \frac{10}{2} \right)$$

$$= \frac{(V_0 - 10)}{2} \cdot \frac{1}{2} (V_0 + 10)$$

$$OA = \frac{1}{4} (V_0^2 - 10^2)$$

$$4 \cdot OA = V_0^2 - 10^2$$

$$\boxed{V_0 = \sqrt{4 \cdot OA + 10^2}} = 10{,}95 \simeq 11 \text{ m/s}$$

Partie ② : chute parabolique

Q1 Déterminer l'expression de l'éq. de trajectoire ?

. Système étudié {S}

. Bilan des forces :

$\vec{P}$: son poids

Ds R.T.G. on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} = m \cdot \vec{a_G}$$

$$\cancel{m}\,\vec{g} = \cancel{m} \cdot \vec{a_G}$$

$$\boxed{\vec{a_G} = \vec{g}}$$

Projection sur (Ox) (Oy) :

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = +g \end{cases}$$

P

$$\begin{cases} V_x = V_0 \\ V_y(t) = gt + \cancel{V_{0y}}^{\,0} \end{cases}$$

P

$$\begin{cases} x(t) = V_0 \cdot t \\ y(t) = \frac{g}{2} \cdot t^2 \end{cases}$$

$$t = \frac{x}{V_0}$$

$$\longrightarrow \boxed{y = \frac{g}{2V_0^2} \cdot x^2}$$

Q2| Est ce que le solide (S) tombe dans le trou ?

Cherchons x, si $y = H$

$$y = \frac{g}{2.V_0^2} \cdot x^2$$

$$H = \frac{g}{2V_0^2} \cdot x^2$$

$$\boxed{x = \sqrt{\frac{2.H.V_0^2}{g}}}$$

pour que le solide entre dans le trou,

il faut que → $\boxed{x = d}$

Fin ☺